

有限温度 Born-sampling stoMPS 算法简介

摘要

stoMPS 用一组随机对称矩阵乘积态近似热力学迹，但从无限温系综独立抽样时，低温虚时演化会产生高度不均匀的样本权重。当前横场 Ising 实现先用 SETTN+tanTRG 构造有限温度 purification，再顺序测量其辅助物理腿，直接按照 Born 概率产生与目标热态匹配的 snapshot。这样可在切换逆温 β_0 处消除额外的重要性权重，并只需继续演化 $\Delta\beta = \beta - \beta_0$ 。

1 从随机迹估计到有限温度抽样

传统 stoMPS 构造随机态 $|\xi\rangle$ ，使其系综平均满足

$$\mathbb{E}_\xi[|\xi\rangle\langle\xi|] = cI. \quad (1)$$

令 $|\xi_\beta\rangle = e^{-\beta H/2}|\xi\rangle$ ，有限温度观测量可写为

$$\langle O \rangle_\beta = \frac{\mathbb{E}_\xi[\langle \xi_\beta | O | \xi_\beta \rangle]}{\mathbb{E}_\xi[\langle \xi_\beta | \xi_\beta \rangle]}. \quad (2)$$

这个估计器本身是正确的，但 $|\xi\rangle$ 仍从 $\beta = 0$ 的 proposal 中产生。随着温度降低，权重 $w_\xi = \langle \xi_\beta | \xi_\beta \rangle$ 会变得很宽，导致 $N_{\text{eff}} \ll N_s$ ：大量样本几乎不贡献统计量。

2 Purification Born snapshot

在切换点 β_0 ，tanTRG 保存的是归一化热算符

$$\bar{R}_{\beta_0} = \frac{e^{-\beta_0 H/2}}{\sqrt{Z(\beta_0)}}, \quad \text{Tr}(\bar{R}_{\beta_0} \bar{R}_{\beta_0}^\dagger) = 1. \quad (3)$$

把 $\bar{R}_{\beta_0}$ 看成系统与辅助空间之间的 purification，并在一个完备 product basis $\{|a\rangle\}$ 中测量辅助腿。完整配置的 Born 概率及归一化 snapshot 为

$$p(a) = \|\bar{R}_{\beta_0}|a\rangle\|^2, \quad |\psi_a(\beta_0)\rangle = \frac{\bar{R}_{\beta_0}|a\rangle}{\sqrt{p(a)}}. \quad (4)$$

Born 抽样的核心恒等式是

$$\mathbb{E}_{a \sim p}[|\psi_a(\beta_0)\rangle\langle\psi_a(\beta_0)|] = \sum_a \bar{R}_{\beta_0}|a\rangle\langle a|\bar{R}_{\beta_0}^\dagger \quad (5)$$

$$= \frac{e^{-\beta_0 H}}{Z(\beta_0)} = \rho(\beta_0). \quad (6)$$

因此 $p(a)$ 已经由样本出现频率计入，不能再乘一次 $p(a)$ 或 $1/p(a)$ 。每个归一化 snapshot 在 β_0 处均以零初始相对 log weight 开始。

2.1 顺序条件抽样

程序不显式形成指数维的 $p(a)$ ，而是把 thermal MPO 正交中心移到第一个 site，并逐点执行：

1. 将当前中心张量的 `physical_in` 腿投影到每个允许的局域 Z_2 sector；候选张量范数平方给出条件概率 $p(q_i|q_1, \dots, q_{i-1})$ ；
2. 按条件概率选择 q_i ，归一化选中的候选张量；
3. 把正交中心移动到下一个 site，使已抽取电荷通过虚拟 block 进入下一步条件环境。

所有 site 完成后得到归一化 rank-4 MPS。被测量的局域电荷保存在一维 marker 腿中；thermal MPO 的左右虚拟腿没有被 collapse，因此 snapshot 通常仍是具有非平凡 bond dimension 的纠缠态，而不是 product state。

从 β_0 到目标 β 只需继续

$$|\psi_a(\beta)\rangle = e^{-(\beta-\beta_0)H/2}|\psi_a(\beta_0)\rangle. \quad (7)$$

后续归一化前的范数变化以 log weight 累积，热平均仍按式 (2) 的加权比值计算。当前生产结果使用 exact/no-truncation 的 snapshot contraction；若启用有限 snapshot 压缩维度，还需要额外检查由压缩引入的系统误差。

3 Z_2 对称性的含义

当前模型采用 Pauli 矩阵约定

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i^z \sigma_j^z - h \sum_i \sigma_i^x, \quad P = \prod_i \sigma_i^x, \quad [H, P] = 0. \quad (8)$$

在 X basis 中， $|+x\rangle$ 与 $|-x\rangle$ 分别对应局域 Z_2 电荷 $q = 0, 1$ 。顺序 Born 测量每次选择一个一维 irrep，完整配置的全局宇称为 $Q = \bigoplus_i q_i$ 。由于 $[\bar{R}_{\beta_0}, P] = 0$ ，得到的 snapshot 和随后的虚时演化都保持在对应的全局宇称 sector 内。算法没有预先固定 even 或 odd；两类 sector 按各自的热权重 $Z_Q(\beta_0)/Z(\beta_0)$ 自然出现。

4 数值结果：开放边界 10×10 TFIM

图 1 比较了 $J = 1, h = 3$ 、开放边界 10×10 横场 Ising 模型的 SSE、直接 stoMPS、三个有限温度切换点的 tanTRG+stoMPS，以及纯 tanTRG。抽样曲线使用 $N_s = 100$ ，张量网络参数为 $D = 256, D_{\text{SETTN}} = 128$ 。上、中、下三个面板依次给出每格点能量、相对 SSE 的绝对能量误差和每格点比热。

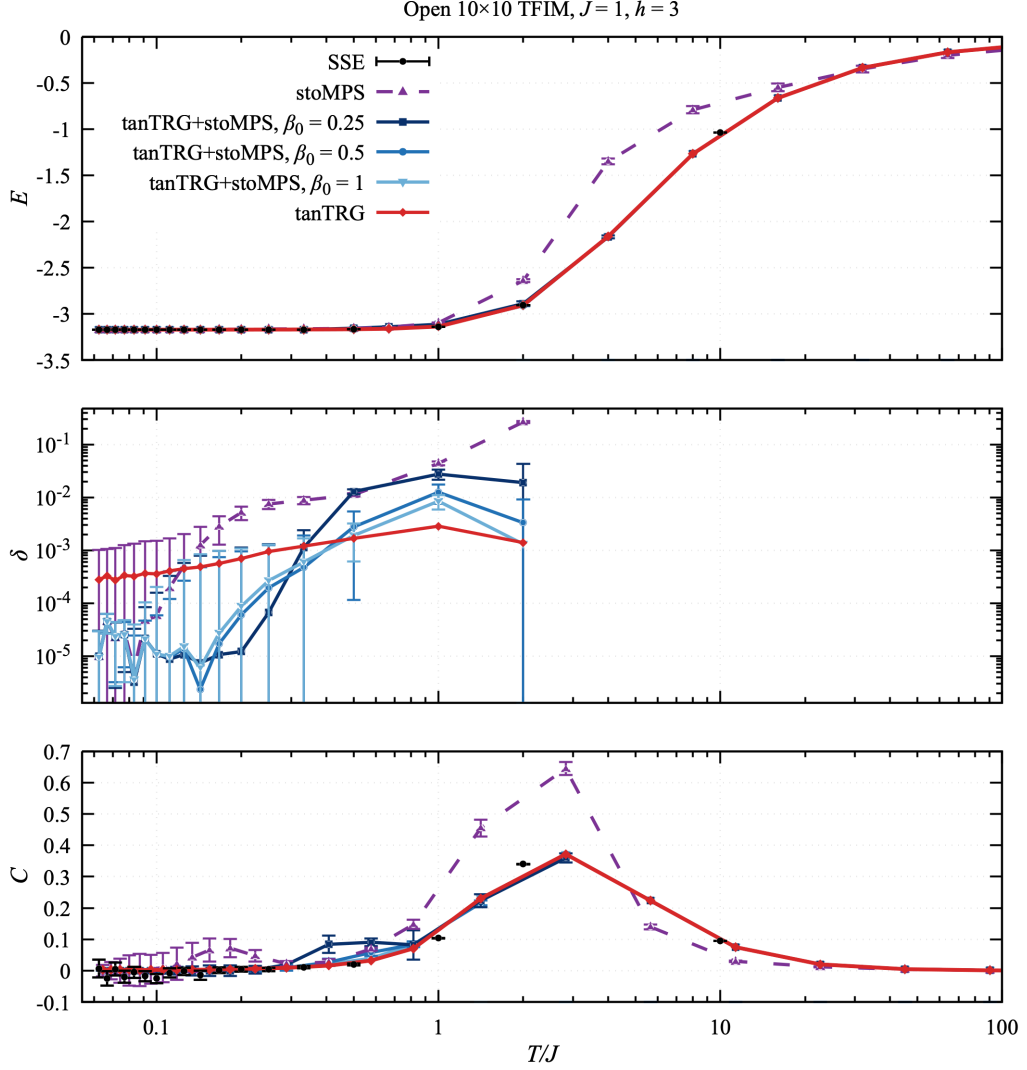


图 1: 开放边界 10×10 TFIM 的有限温结果。直接从极高温开始的 stoMPS 在中低温出现明显偏差；在有限 β_0 从 thermal purification 做 Born snapshot 后，混合方法的能量与 SSE/tanTRG 基准符合得更好。图中误差棒表示统计误差，不包含有限 bond dimension、tanTRG/TDVP 截断或温度离散化等系统误差。

复现文件。 本文档、长表数据、绘图脚本和图像均位于同一目录。运行 `julia plot_tfim_open_10x10_h3_born_sse_comparison.jl` 即可从同目录 CSV 重新生成图 1，不需要读取原始 JLD2 样本或外部 SSE 文件。